



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA
HUASTECA HIDALGUENSE

Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

**TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE SOFTWARE
MULTIPLATAFORMA**



NOMBRE DE LA ASIGNATURA:

TÓPICOS DE CALIDAD PARA EL DISEÑO DE SOFTWARE

3” A”

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 6

INTEGRANTES:

Alma Rosa Alvarado Reyes
Jhoanir Ismael Hidalgo Flores
Jaime Alfredo Pérez Rivera

DOCENTE:

MGA. Hermes Salazar Casanova

VERSIÓN:

1.0

HUEJUTLA, HGO

Julio de 2026

Índice	10
Índice	2
1. Introducción	3
2. Ambiente de pruebas	4
3. Tipos de pruebas realizadas	5
4. Casos de prueba	6
5. Resultados de la prueba	10
6. Hallazgos y recomendaciones	14
7. Cuadro comparativo de técnicas de evaluación	15
8. Caso de estudio: evaluación de la interfaz y del producto	17
9. Definición del protocolo de evaluación sumativa	21
10. Definición del protocolo de evaluación de accesibilidad	29
11. Conclusiones	35
12. Coevaluación	36

Índice de tablas

Tabla 3.1. Tipos de pruebas realizadas	7
Tabla 4.1. Casos de prueba que se realizaron	8
Tabla 5.1. Resultados de las pruebas realizadas	12
Tabla 7.1. Cuadro comparativo de técnicas de evaluación aplicada para las pruebas	17
Tabla 8.1. Caso de prueba de registro de productos.	20
Tabla 8.2. Caso de prueba de modificación de clientes.	22
Tabla 9.1. Caso de prueba de eliminación.	24
Tabla 9.2. Métricas para la función: Eliminar producto.	26
Tabla 9.3. Resultados del cuestionario SUS.	27
Tabla 9.4. Caso de prueba de registro de un nuevo cliente	29
Tabla 9.5. Métricas para la función: Registrar cliente	31
Tabla 9.6. Resultados del cuestionario SUS.	32
Tabla 10.1. Caso de prueba del escalado de zoom.	35
Tabla 10.2. Caso de prueba de lectura con voz	36
Tabla 10.3. Caso de prueba del contraste de colores.	38
Tabla 12.1. Coevaluación de la actividad	41

Índice de imágenes

Figura 8.1	21
Figura 8.2	23
Figura 9.1	28
Figura 9.2	33
Figura 9.3	33
Figura 10.1	35
Figura 10.2	37
Figura 10.3	37
Figura 10.4	39

1. Introducción

Sistema de escritorio para la gestión de ventas e inventario de una floristería, desarrollado en C# con WinForms y base de datos MySQL. Permite registrar ventas, controlar las existencias de productos (flores, arreglos e insumos), actualizar el inventario y consultar el historial de movimientos, sustituyendo los procesos manuales de registro y control que actualmente maneja el negocio. El sistema busca sustituir el manejo manual del negocio por un flujo digital, consistente y trazable, aplicando una interfaz con paleta de colores beige/blanco/verde/rosa y tipografía Segoe UI, conforme a la guía de estilo definida para el proyecto.

Documentar el protocolo y los resultados de las evaluaciones formativa, sumativa y de accesibilidad aplicadas al sistema, con el fin de validar su calidad, usabilidad y cumplimiento de los requerimientos funcionales antes de su implementación. Las pruebas se realizaron sobre la versión 1.0 del sistema, en un entorno de escritorio con Windows 10/11.

2. Ambiente de pruebas

Equipo y configuración:

Laptop con procesador Intel Core i5, 8 GB de RAM, Windows 10/11, resolución de pantalla 1920x1080.

Versión del sistema:

Sistema de Gestión de Ventas e Inventario "Floristería" v1.0

Herramientas utilizadas para realizar pruebas:

- **SQLyog:** verificación de la persistencia de datos.
- **Visual Studio 2022:** ejecución y depuración del sistema.
- **Narrador de Windows:** pruebas de accesibilidad mediante lectura de pantalla.
- **Colour Contrast Analyser (CCA):** validación del contraste de colores.
- **Configuración de escala de Windows:** pruebas de zoom y escalado de la interfaz.

3. Tipos de pruebas realizadas

Tabla 3.1

Tipos de pruebas realizadas

Tipo de prueba	Objetivo
Funcionales	Validar que los flujos de registro de venta y actualización de inventario funcionen correctamente
Interfaz gráfica / Usabilidad	Verificar consistencia visual (paleta beige/blanco/verde/rosa, tipografía Segoe UI) y facilidad de uso de los formularios
Rendimiento básico	Medir el tiempo de respuesta al registrar una venta y al consultar/actualizar el inventario
Accesibilidad	Comprobar contraste de color, uso del zoom y narración de voz para interactuar.
Compatibilidad	Probar el sistema en Windows 10 y Windows 11, y en distintas resoluciones de pantalla

Nota: Elaboración propia.

4. Casos de prueba

Tabla 4.1

Casos de prueba que se realizaron

ID	Descripción	Datos de entrada	Pasos	Resultado esperado
FR-02	El usuario registra un nuevo producto verificando que todos los campos sean comprensibles y obligatorios.	Nombre, categoría, proveedor, cantidad, precio de compra, precio de venta	1. Entrar al módulo Inventario. 2. Dar clic a “Añadir” 3. Capturar los datos. 4. Dar en “Añadir” 5. Guardar el producto	El sistema debe permitir registrar un producto correctamente, validando la información capturada y confirmando que el registro se realizó de forma exitosa.
FR-03	El usuario actualiza los datos de un cliente, actualizan	do el registro	Nombre, apellido paterno, apellido materno, teléfono, red social, dirección.	1. Entrar al módulo Clientes 2. Seleccionar un cliente. 3. Modificar el teléfono. 4. Dar clic en “Guardar” 5. Guardar cambios y actualizar la tabla

El sistema debe permitir modificar correctamente la	información del cliente y guardar los cambios,	actualizando los datos de forma correcta y sin	errores.
---	--	--	----------

SM-01	El usuario selecciona un producto registrado en el inventario y realiza el proceso de eliminación para comprobar que el sistema solicita confirmación, elimine correctamente el registro y actualice la lista de productos sin generar errores.	Producto al módulo	1. Ingresar Inventario. 2. Seleccionar el producto 3. Presionar el botón “Eliminar”. 4. Confirmar la eliminación. 5. Actualizar la tabla de productos.	El sistema debe permitir eliminar correctamente el producto seleccionado, actualizando el inventario y reflejando los cambios sin generar errores.
SM-02	El usuario registra un nuevo	cliente ingresa nuevo todos	los datos para verificar	ar que el sistema valide

la inform ación, almace ne el registr o correct amente y lo muestr e en el listado de cliente s.	Nombre, apellido paterno, apellido materno, teléfono, red social, dirección	1. Acceder al módulo Clientes. 2. Dar clic a “Nuevo” 3. Capturar los datos del cliente 4. Dar clic a “Guardar” 5. Actualizar la tabla de clientes	El sistema debe permitir registrar correctamente un nuevo cliente, validando la información ingresada y mostrando el registro en la lista de clientes de forma correcta.
---	--	---	--

AC-01	formulario de login está abierto, para verificar que ningún elemento se recorte, se sobreponga o se vuelva ilegible.	Niveles de escalado de Windows: 125%, 150%, 200%	1. Acceder al login 2. Cambiar el escado de la pantalla al 125% 3. Cambiar el escalado de la pantalla al 150% 4. Cambiar el escalado de la pantalla al 200% 5. Regresar el tamaño de la pantalla al 100%
-------	--	--	--

El sistema debe
mantener la interfaz
legible y funcional

en los diferentes
niveles de escalado,
sin afectar la

visualización ni el
funcionamiento de
sus elementos.

AC-02

Se
acti
va
el
nar
rad
or
y
se
nav
ega
por
el
me
nú
pri
nci
pal
compro
bando
que
todos
los
control
es sean
identifi
cados y
leídos

correct
amente

Activar el narrador
por un botón

1. Abrir el sistema e ingresar al menú principal
2. Activar el narrador
3. Navegar por el menú principal
4. Pasar el cursor por los diferentes elementos
5. Desactivar el narrador

El sistema debe permitir que el lector de pantalla	identifique y lea correctamente los elementos de la	interfaz, facilitando una navegación clara y accesible	para el usuario.
--	---	--	------------------

AC-03	Se evalúa el nivel de contraste entre los textos (etiquetas, títulos), campos de entrada (TextBox), botones de acción y el fondo de la pantalla de Login para asegurar que cumple con los criterios	mínimos de legibilidad y accesibilidad visual.	Campos de contraseña y usuario.	1. Abrir la pantalla de inicio de sesión. 2. Inspeccionar el contraste del título y las etiquetas de texto (Usuario, Contraseña). 3. Revisar los campos de entrada (TextBox). 4. Evaluar el color del botón principal "Ingresar". 5. Verificar el contraste con una herramienta de accesibilidad
-------	---	--	---------------------------------	---

El sistema debe	entre los elementos	lectura clara y una	todos los usuarios.
mantener un	de la interfaz,	correcta	
contraste adecuado	garantizando una	visualización para	

Nota: Elaboración propia.

5. Resultados de la prueba

Tabla 5.1

Resultados de las pruebas realizadas

ID	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado	Observaciones
FR-01	El sistema debe permitir registrar un producto correctamente, validando la información capturada y confirmando que el registro se realizó de forma exitosa.	El producto se registró correctamente y apareció en el inventario.	Aprobada	La prueba se ejecutó correctamente. El formulario permitió capturar la información del producto de manera clara, validó los campos obligatorios y registró el producto exitosamente. Al finalizar, el sistema confirmó el registro y el nuevo producto quedó disponible en el inventario.

FR.02	El sistema	Los datos del cliente se	Aprobada	El
	debe permitir	actualizaron correctamente.		s
	modificar			i
	correctamente			s
	la información			t
	del cliente y			e
	guardar los			m
	cambios,			a
	actualizando			p
	los datos de			e
	forma correcta			r
	y sin errores.			m
				i
				t
				e
				modifica
				r los
				datos
				del
				cliente
				de
				forma
				sencilla,
				guardan
				do los
				cambios
				y
				actualiza
				ndo la
				tabla sin
				errores
				ni
				inconsist

encias.

SM-01	El sistema debe permitir eliminar correctamente el producto seleccionado, actualizando el inventario y reflejando los cambios sin generar errores.	El producto fue eliminado correctamente y la lista se actualizó.	Aprobada	La funcionalidad de eliminación operó conforme a lo esperado. El sistema confirmó la acción, eliminó el producto correctamente y actualizó la lista de inventario sin errores.
-------	--	--	----------	---

SM-02	El sistema debe permitir registrar correctamente un nuevo cliente, validando la información ingresada y mostrando el registro en la lista de clientes de forma correcta.	El cliente se registró correctamente y se mostró en la lista.	Aprobada	El sistema maneja registros al nuevo cliente, validó sus datos y actualizó la tabla en la base de datos de manera correcta y sin errores.
AC-01	El sistema debe mantener la interfaz legible y funcional en los diferentes niveles de escalado, sin afectar la	visualización ni el funcionamiento de sus elementos.		La interfaz funcionó correctamente con escalado, con ligeros recortes en los botones de la ventana.

Aprobada	ne la	de
Prueba	legibili	minimiz
aproba	dad al	ar y
da con	escalar	maximiz
observ	a 150%	ar se
aciones	y 200%;	recortan/
.	sin	ocultan
La	embargo	fuera de
interfaz	, los	la
mantie	botones	pantalla.

AC-02	El sistema debe permitir que el lector de pantalla identifique y lea correctamente los elementos de la interfaz, facilitando una navegación clara y accesible para el usuario.	El lector de pantalla identificó correctamente los elementos del menú principal y permite una navegación adecuada.	Aprobada	La pr ue ba se ej ec ut ó correcta mente. El lector de pantalla leyó los elemento s del menú principal de forma clara y sin omitir informac ión, permitie ndo una navegaci ón accesible y sin errores.
-------	--	--	----------	--

AC-03	El sistema debe mantener un contraste adecuado entre los elementos de la interfaz, garantizando una lectura clara y una correcta visualización para todos los usuarios.	El contraste cumplió con los criterios de accesibilidad WCAG 2.1.	Aprobada prueba	Caso de aprobados o con un contraste de 19.6:1, cumpliendo holgadamente los criterios de accesibilidad WCAG 2.1 (AA y AAA) para la pantalla de Login.
-------	---	---	-----------------	---

Nota: Elaboración propia,

6. Hallazgos y recomendaciones

Hallazgos:

- Las pruebas funcionales demostraron que el sistema permite registrar, modificar y eliminar información correctamente, cumpliendo con los requisitos establecidos.
- En las pruebas sumativas, los usuarios completaron las tareas con una alta tasa de éxito y tiempos adecuados, obteniendo una buena percepción de usabilidad según el cuestionario SUS.
- Las pruebas de accesibilidad confirmaron que el lector de pantalla identifica correctamente los elementos del menú principal y que el contraste de colores cumple con las recomendaciones WCAG 2.1.
- Durante la prueba de escalado se observó que, al aplicar un zoom del 150% y 200%, los botones de minimizar y maximizar quedan parcialmente ocultos, aunque esto no afecta el funcionamiento general del sistema.

Recomendaciones:

- Ajustar el diseño de la ventana para que los botones de minimizar y maximizar permanezcan visibles en todos los niveles de escalado.
- Mantener las validaciones de los formularios para evitar el registro de información incompleta.
- Continuar realizando pruebas de usabilidad y accesibilidad conforme se agreguen nuevas funcionalidades al sistema.
- Implementar evaluaciones periódicas con usuarios finales para identificar oportunidades de mejora y mantener una experiencia de uso satisfactoria.

7. Cuadro comparativo de técnicas de evaluación

Tabla 7.1

Cuadro comparativo de técnicas de evaluación aplicadas para las pruebas

Técnica de evaluación	Objetivo principal	Momento de aplicación	Qué evalúa	Ventajas	Limitaciones
Formativa	Detectar y corregir problemas de usabilidad durante el desarrollo, mejorando el diseño de forma iterativa. (Rosala, 2019)	Durante el desarrollo, sobre prototipos o versiones incompletas. (Rosala, 2019)	Prototipos e interfaces en construcción, como lo pueden ser los formularios que contiene el sistema. (Rosala, 2019)	Bajo costo, retroalimentación rápida, corrige errores antes de invertir en el producto final. (Rosala, 2019)	Evalúa a pocos usuarios; no ofrece una medición estadística generalizable. (Rosala, 2019)
Sumativa					l
Validar que el					e
					l
					o
					s

Al finalizar el	Producto	Ofrece una	No permite
desarrollo, sobre	terminado (flujo	visión global y	corregir
el sistema ya	completo de	comparable del	errores
			detectados

completo.
(Rosala, 2019)
ventas e
inventario
funcionando de
extremo a
extremo).
(Pressman,
2010)

cumplimiento de
requerimiento
s. (Rosala,
2019)

tarde; requiere
más usuarios y
planeación.
(Rosala, 2019)

Accesibilidad

Garantizar

d

i

s

c

a

p

a

c

i

d

a

d

,

c

o

n

f

o

r

En cualquier fase, idealmente desde diseño. (World Wide Web Consortium (W3C))	Cumplimiento de contraste, navegación por teclado, etiquetas y mensajes de error. (World Wide Web Consortium (W3C))	Mejora la experiencia para todos los usuarios, no solo para quienes tienen discapacidad. (World Wide Web Consortium (W3C))	Requiere conocimiento especializado y herramientas específicas (lectores de pantalla, validadores de contraste). (World Wide Web Consortium (W3C))
---	---	--	--

Web
Consortium
(W3C))

Nota: Elaboración propia.

8. Caso de estudio: evaluación de la interfaz y del producto

Tabla 8.1

Tabla de caso de prueba de registro de productos

Proyecto No: 01 Nombre de proyecto: Sistema de ventas e inventario de una florería Fecha: —	ID de caso de prueba: FR-01 Nombre de caso de prueba: Registro de productos con validación de campos Ejecutada por: Tester UX
---	---

Objetivo: Evaluar si el formulario para registrar productos es claro, consistente y evita errores de captura.

Módulo involucrado: Inventario	Función a probar: Registrar productos
---------------------------------------	--

Caso de prueba

Descripción: El usuario registra un nuevo producto verificando que todos los campos sean comprensibles y obligatorios.

Datos de entrada: Nombre, categoría, proveedor, cantidad, precio de compra, precio de venta		Precondiciones: Usuario con permisos de administrador.	
Paso	Acción	Resultado esperado	Verificación (Pasado/Fallido)
1	Entrar al módulo Inventario.	Se muestra la interfaz del inventario	Pasado
2	Dar clic a “Añadir”	Se muestra el formulario	Pasado
3	Capturar los datos.	Todos los campos aceptan información válida.	Pasado
4	Dar en “Añadir”	El sistema procesa la acción	Pasado
5	Guardar el producto	El sistema confirma el registro correctamente.	Pasado

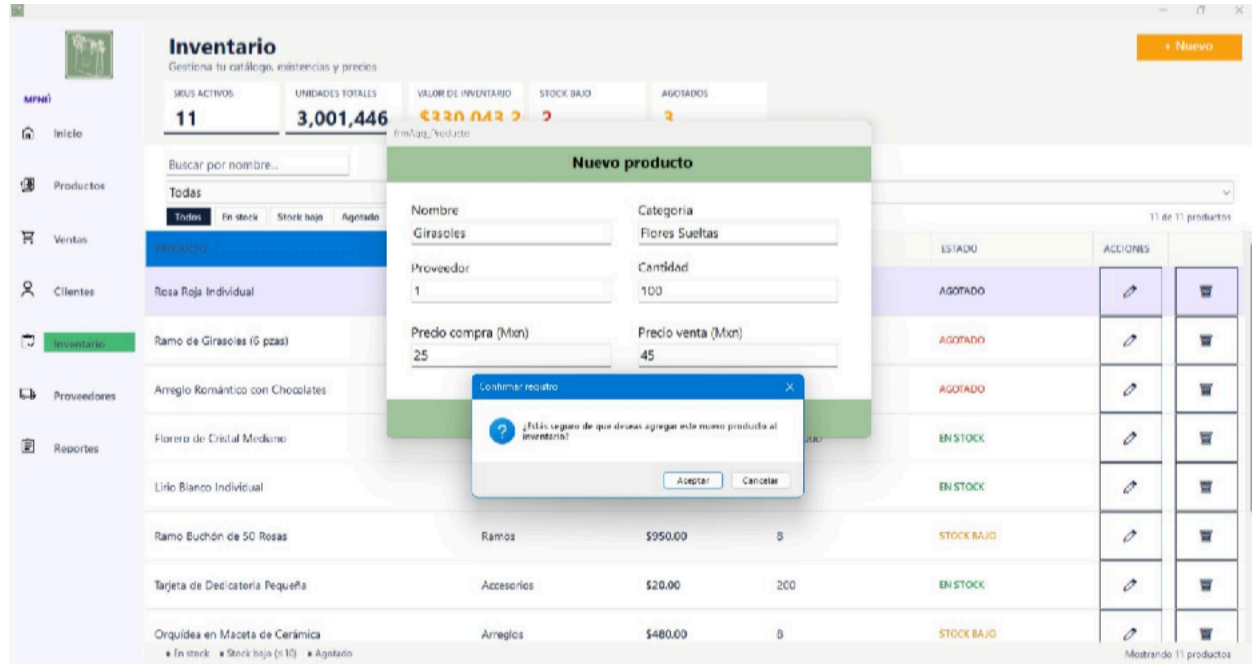
Observaciones

La prueba se ejecutó correctamente. El formulario permitió capturar la información del producto de manera clara, validó los campos obligatorios y registró el producto exitosamente. Al finalizar, el sistema confirmó el registro y el nuevo producto quedó disponible en el inventario sin presentar errores.

Nota Elaboración propia.

Evidencia

Figura



Prueba de registro de un nuevo producto

Nota: Elaboración propia

Tabla 8.2*Tabla de caso de prueba de modificación de clientes*

Proyecto No: 01 Nombre de proyecto: Sistema de ventas e inventario de una florería Fecha: —	ID de caso de prueba: FR.02 Nombre de caso de prueba: Modificación de información de clientes Ejecutada por: Tester UX
---	---

Objetivo: Evaluar la facilidad para actualizar la información de un cliente.

Módulo involucrado: Clientes	Función aprobar: Modificar cliente
-------------------------------------	---

Caso de prueba

Descripción: El usuario actualizará los datos de un cliente, actualizando el registro

Datos de entrada: Nombre, apellido paterno, apellido materno, teléfono, red social, dirección.		Precondiciones: Cliente previamente registrado.	
Paso	Acción	Resultado esperado	Verificación (Pasado/Fallido)
1	Entrar al módulo Clientes.	Lista de clientes visible.	Pasado
2	Seleccionar un cliente.	Se muestran sus datos.	Pasado
3	Modificar el teléfono.	Permite editar la información.	Pasado
4	Dar clic en “Guardar”	Permite guardar el registro	Pasado
5	Guardar cambios y actualizar la tabla	Los datos se actualizan correctamente.	Pasado

Observaciones

La prueba se ejecutó correctamente. El sistema permite modificar la información del cliente de forma sencilla, guardó los cambios realizados y actualizó el registro en la tabla de clientes sin presentar errores ni inconsistencias.

Nota Elaboración propia.

Evidencia

Figura

The screenshot shows a web application for managing clients. On the left is a sidebar menu with the following items: Inicio, Productos, Ventas, Clientes (highlighted), Inventario, Proveedores, and Reportes. The main content area is titled 'Clientes' and features a 'Nuevo' button and a search bar labeled 'Buscar cliente'. Below the search bar is a table with the following data:

ID	Nombre	Apellido
1	Carla	Patino
2	Karla	Azuara
3	Sari	Meza
4	Juan	Perz
8	Carlos	Rosco
10	Francisco	Hernandez

Below the table is a large green rectangular area. To the right of the table is a form titled 'Datos del cliente' with the following fields:

- Nombre: Karla Azuara Mayera
- Telefono: 55555555
- Red Social: WhatsApp
- Direccion: a.a

At the bottom of the form are two buttons: 'Guardar' (green) and 'Eliminar' (red).

Pruebas de modificación de clientes

Nota: Elaboración propia

9. Definición del protocolo de evaluación sumativa

Tabla 9.1

Tabla de caso de prueba de eliminación

ID de caso de prueba: SM-01

Proyecto No: 01 Nombre de proyecto: Sistema de ventas e inventario de una florería Fecha: —	Nombre de caso de prueba: Registro de un cliente nuevo Ejecutada por: Usuario evaluador
--	--

Objetivo: Verificar que un producto pueda eliminarse correctamente del inventario.

Módulo involucrado: Inventario	Función a probar: Eliminar productos
---------------------------------------	---

Caso de prueba

Descripción: El usuario selecciona un producto registrado en el inventario y realiza el proceso de eliminación para comprobar que el sistema solicita confirmación, elimine correctamente el registro y actualice la lista de productos sin generar errores.

Datos de entrada: Producto		Precondiciones: El producto existe en la base de datos y no está asociado a una venta activa.	
Paso	Acción	Resultado esperado	Verificación (Pasado/Fallido)
1	Ingresar al módulo Inventario.	Se muestra la tabla con productos	Pasado
2	Seleccionar el producto	El producto queda seleccionado.	Pasado
3	Presionar el botón “Eliminar”.	El sistema solicita confirmar la eliminación.	Pasado
4	Confirmar la eliminación.	El producto se elimina	Pasado
5	Actualizar la tabla de productos	El producto desaparece de la tabla	Pasado

Observaciones

La funcionalidad de eliminación operó conforme a lo esperado. El sistema confirmó la acción, eliminó el producto correctamente y actualizó la lista de inventario sin errores.

Nota Elaboración propia.

Experimento de usuario

La interfaz del módulo Inventario, al incluir un botón de eliminación con confirmación previa y actualización automática de la tabla, permitirá que los usuarios eliminen un producto en un tiempo promedio menor a 15 segundos, con una efectividad del 100% y una tasa de errores igual a 0.

Variable Independiente:

La interfaz del módulo Inventario con botón Eliminar, ventana de confirmación y actualización automática de la tabla de productos.

Variables Dependientes:

- Tiempo para completar la eliminación.
- Confirmación de la eliminación en la base de datos.
- Número de errores cometidos durante la tarea.

Variables Controladas:

- Resolución de pantalla 1366x768.
- Base de datos con productos precargados.
- Usuario con permisos de administrador.
- Mismo procedimiento para todos los participantes.

Muestra de Participantes:

3 usuarios con conocimientos básicos del sistema de inventario, entre 19 y 35 años.

Guión del Escenario de Tarea:

Usted es el encargado del inventario de la florería. Ingrese al módulo Inventario, seleccione el producto, se debe eliminar utilizando el botón Eliminar, confirme la acción y verifique que el producto ya no aparezca en la lista de productos.

Entorno y herramientas: Computadora de escritorio, Sistema de ventas e inventario, Base de datos MySQL, Mouse y teclado, Ambiente de oficina.

Tabla 9.2*Eliminación de producto*

ID de Participante	¿Completó la tarea?	Tiempo en tarea	Conteo de errores	Observaciones técnicas
USR-E01	Sí (100%)	8.9 segundos	0	Seleccionó correctamente el producto y confirmó la eliminación sin inconvenientes.
USR-E02	Sí (100%)	10.4 segundos	0	La ventana de confirmación fue clara y evitó eliminaciones accidentales.
USR-E03	Sí (100%)	11.8 segundos	1	Inicialmente seleccionó un producto incorrecto, pero canceló la acción antes de confirmar la eliminación.
promedios	100%	10.4 segundos	0.3	veredicto: hipótesis validada. El sistema cumple con los criterios establecidos.

Nota: Elaboración propia

Hallazgos y acciones correctivas

Hallazgo

Durante la prueba, únicamente el participante USR-E03 seleccionó inicialmente un producto incorrecto. No obstante, la ventana de confirmación permitió cancelar la operación antes de eliminar el registro, evitando la pérdida de información.

Acción correctiva

Se recomienda mostrar el nombre completo del producto en el mensaje de confirmación para que el usuario pueda verificar fácilmente que eliminará el registro correcto.

Cuestionario SUS

Tabla 9.3

Resultados del cuestionario SUS

Participante	Puntuación SUS
USR-E01	90
USR-E02	87.5
USR-E03	85

Nota: Elaboración propia

Promedio SUS: 87.5/100

El resultado obtenido indica una alta usabilidad. Los participantes consideraron que el proceso de eliminación es claro, rápido y seguro, gracias a la confirmación antes de borrar el producto y a la actualización inmediata de la tabla de inventario.

Evidencia**Figura 9.1**

Pruebas de eliminación de productos



Nota: Elaboración propia

Tabla 9.4*Tabla de caso de prueba de registro de un nuevo cliente*

Proyecto No: 01 Nombre de proyecto: Sistema de ventas e inventario de una florería Fecha: —	ID de caso de prueba: SM-02 Nombre de caso de prueba: Registro de un cliente nuevo Ejecutada por: Usuario evaluador
---	--

Objetivo: Validar que el sistema permita registrar correctamente un nuevo cliente y almacenar la información en la base de datos.

Módulo involucrado: Clientes	Función a probar: Registrar cliente
-------------------------------------	--

Caso de prueba

Descripción: El usuario registra un nuevo cliente ingresando todos los datos para verificar que el sistema valide la información, almacene el registro correctamente y lo muestre en el listado de clientes.

Datos de entrada: Nombre, apellido paterno, apellido materno, teléfono, red social, dirección		Precondiciones: El usuario accedió al sistema y no existen clientes registrados con los mismos datos	
Paso	Acción	Resultado esperado	Verificación (Pasado/Fallido)
1	Acceder al módulo Clientes.	Se muestra la tabla de clientes	Pasado
2	Dar clic a “Nuevo”	Se abre el formulario de registro	Pasado
3	Capturar los datos del cliente	El sistema acepta los tipos de datos introducidos	Pasado
4	Dar clic a “Guardar”	El registro se guarda y almacena	Pasado
5	Actualizar la tabla de clientes	El registro se muestra en la tabla	Pasado

Observaciones

La prueba se ejecutó correctamente. El sistema permitió registrar un nuevo cliente, validó los datos capturados, almacenó la información en la base de datos y actualizó la tabla de clientes mostrando el nuevo registro sin presentar errores durante el proceso.

Nota Elaboración propia.

Experimento de usuario

La interfaz del módulo Clientes, al contar con un formulario de registro con validación de datos y almacenamiento automático en la base de datos, permitirá que los usuarios registren un nuevo cliente en un tiempo promedio menor a 20 segundos, con una efectividad del 100% y una tasa de errores igual o menor a 1.

Variable Independiente:

La interfaz del módulo Clientes con formulario de captura, validación de campos y botón **Guardar**.

Variables Dependientes:

- Tiempo para registrar un nuevo cliente.
- Registro exitoso del cliente en la base de datos.
- Número de errores durante la captura de datos.

Variables Controladas:

- Misma computadora.
- Resolución de pantalla 1366x768.
- Base de datos con acceso disponible.
- Usuario con permisos para registrar clientes.
- Mismo formulario para todos los participantes.

Muestra de Participantes:

3 usuarios con conocimientos básicos del sistema.

Guion del Escenario de Tarea:

Ingresa al módulo Clientes, seleccione la opción Nuevo, capture los datos de un nuevo cliente (nombre, apellidos, teléfono, red social y dirección), guarde la información y verifique que el cliente aparezca en el listado

Entorno y herramientas: Computadora de escritorio, sistema de ventas e inventario, base de datos MySQL, mouse y teclado.

Tabla 9.5

Registro de un nuevo cliente

ID de Participante	¿Completó la tarea?	Tiempo en tarea	Conteo de errores	Observaciones técnicas
USR-C01	Sí (100%)	14.2 segundos	0	Registró correctamente al cliente y el sistema mostró el nuevo registro inmediatamente.
USR-C02	Sí (100%)	16.1 segundos	0	El formulario validó correctamente la información antes de guardar.
USR-C03	Sí (100%)	17.3 segundos	1	Inicialmente omitió el teléfono; el sistema mostró el mensaje de validación y permitió corregir el dato antes de guardarlo.
Promedio	100%	15.9 segundos	0.3	veredicto: hipótesis validada. El sistema cumple con los criterios establecidos.

Nota: Elaboración propia

Hallazgos y acciones correctivas

Hallazgo:

Durante la prueba, el participante USR-C03 dejó vacío el campo Teléfono. El sistema detectó la omisión y mostró un mensaje de validación, evitando que se registrara información incompleta.

Acción correctiva:

Se recomienda resaltar visualmente los campos obligatorios y colocar un indicador (*para facilitar la captura de datos y reducir omisiones durante el registro.

Cuestionario SUS

Tabla 9.6

Resultados del cuestionario SUS

Participantes	Puntuación SUS
USR-C01	90
USR-C02	85
USR-C03	85

Nota: Elaboración propia.

Promedio SUS: 86.6/100

El puntaje obtenido refleja un nivel alto de usabilidad. Los participantes consideraron que el formulario de registro es intuitivo, permite capturar la información de manera sencilla y proporciona mensajes de validación claros cuando existe algún dato faltante.

Evidencia

Figura 9.2

Pruebas de registro de un cliente



Nota: Elaboración propia

Figura 9.3

Pruebas de registro con cronometro



Nota: Elaboración propia.

10. Definición del protocolo de evaluación de accesibilidad

Tabla 10.1

Tabla de caso de prueba del escalado de zoom

Proyecto No: 01 Nombre de proyecto: Sistema de ventas e inventario de una florería Fecha: —	ID de caso de prueba: AC-01 Nombre de caso de prueba: Legibilidad de la interfaz al aplicar zoom/escalado Ejecutada por: Evaluador de accesibilidad
---	---

Objetivo: Verificar que los elementos de la interfaz (texto, botones, campos) sigan siendo legibles y funcionales al aumentar el escalado de pantalla de Windows.

Módulo involucrado: interfaz de login	Función a probar: Visualización del formulario al aplicar distintos niveles de escalado
--	--

Caso de prueba

Descripción: Se aplica un escalado de pantalla mayor al estándar (125%, 150%, 200%) mientras el formulario de Login está abierto, para verificar que ningún elemento se recorte, se sobreponga o se vuelva ilegible.

Datos de entrada: Niveles de escalado de Windows: 125%, 150%, 200%		Precondiciones: Sistema abierto en resolución estándar, formulario de Login visible	
Paso	Acción	Resultado esperado	Verificación (Pasado/Fallido)
1	Acceder al login	Mostrar el formulario	Pasado
2	Cambiar el escaldo de la pantalla al 125%	Aumenta la letra y botones	Pasado
3	Cambiar el escalado de la pantalla al 150%	Aumenta la letra y botones	Pasado
4	Cambiar el escalado de la pantalla al 200%	Aumenta la letra y botones	Pasado
5	Regresar el tamaño de la pantalla al 100%	Permite disminuir la escala de la interfaz	Pasado

Observaciones

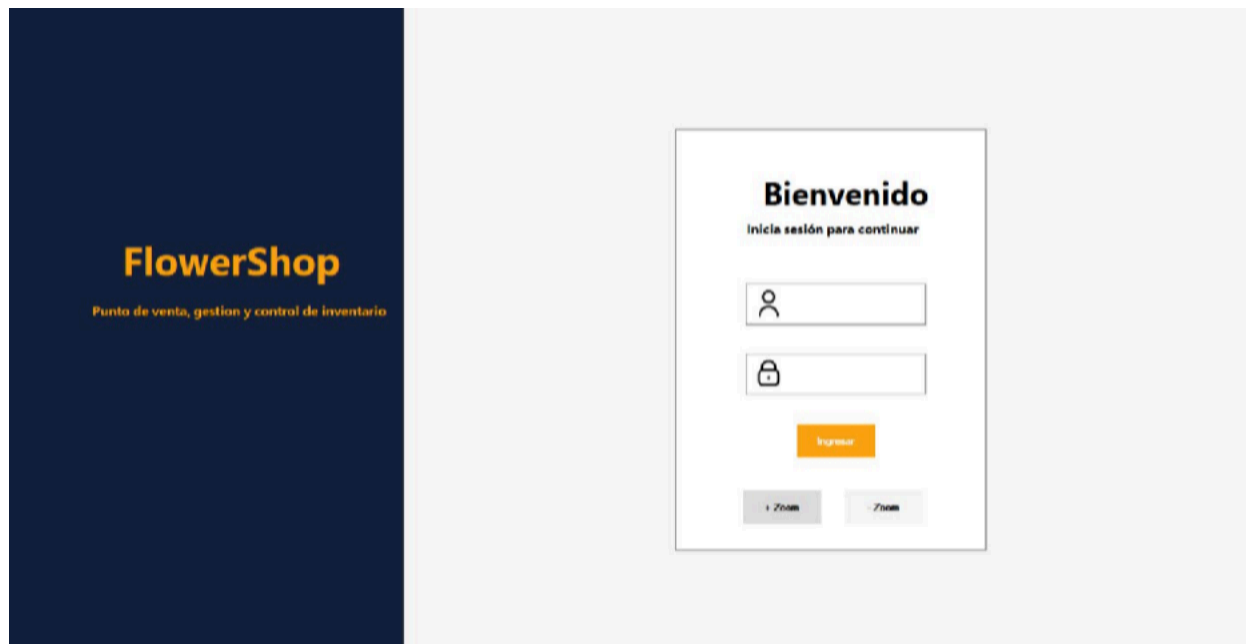
Prueba aprobada con observaciones. La interfaz mantiene la legibilidad al escalar a 150% y 200%; sin embargo, los botones de minimizar y maximizar se recortan/ocultan fuera de la pantalla.

Nota Elaboración propia.

Evidencia

Figura 10.1

Pruebas de escalado de zoom



Nota: Elaboración propia

Tabla 10.2*Tabla de caso de prueba de lectura con voz***ID de caso de prueba:** AC-02

Proyecto No: 01 Nombre de proyecto: Sistema de ventas e inventario para una florería Fecha: —	Nombre de caso de prueba: Lectura con voz del sistema Ejecutada por: Evaluador de accesibilidad
--	--

Objetivo: Verificar que se pueda leer correctamente todos los controles de la interfaz (botones, cuadros de texto, tablas y etiquetas) sin omitir información.

Módulo involucrado: Pantalla principal	Función a probar: Lectura completa de los elementos de la interfaz del menú mediante lector de pantalla.
---	---

Caso de prueba

Descripción: Se activa el narrador y se navega por el menú principal comprobando que todos los controles sean identificados y leídos correctamente.

Datos de entrada: Activar el narrador por un botón		Precondiciones: Sistema iniciado correctamente y menú principal abierto.	
Paso	Acción	Resultado esperado	Verificación (Pasado/Fallido)
1	Abrir el sistema e ingresar al menú principal	El menú principal se muestra correctamente	Pasado
2	Activar el narrador	El narrador indica que está activo	Pasado
3	Navegar por el menú principal	El usuario recorre correctamente los elementos de la interfaz	Pasado
4	Pasar el cursor por los diferentes elementos	El narrador lee correctamente el nombre de cada elemento	Pasado
5	Desactivar el narrador	El sistema regresa al modo predeterminado	Pasado

Observaciones

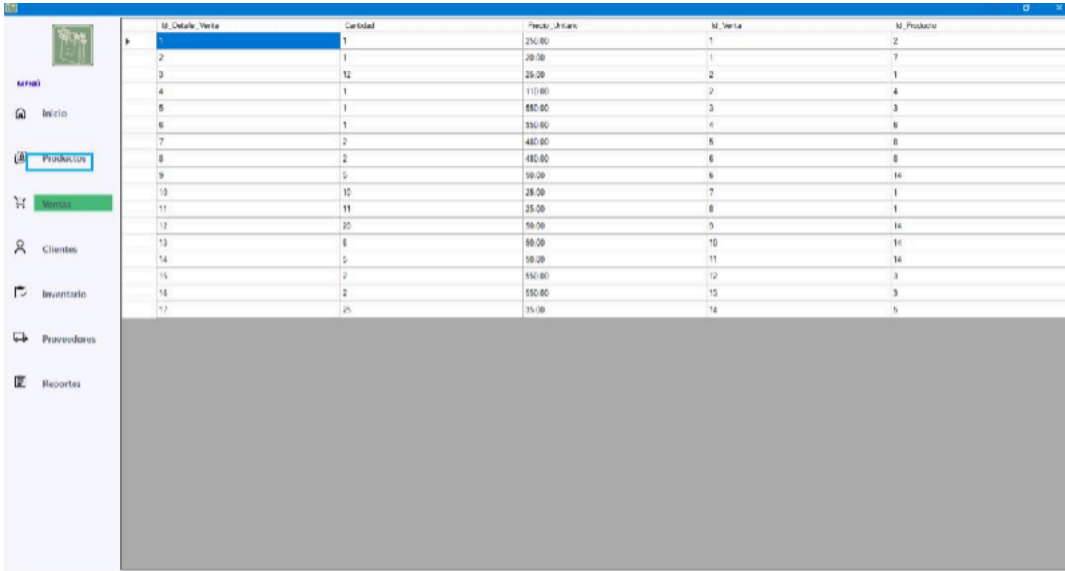
La prueba se ejecutó correctamente. El lector de pantalla identificó y leyó los elementos del menú principal de forma clara, permitiendo una navegación adecuada sin omitir información ni presentar errores.

Nota Elaboración propia.

Evidencia

Figura 10.2

Pruebas de narración de textos

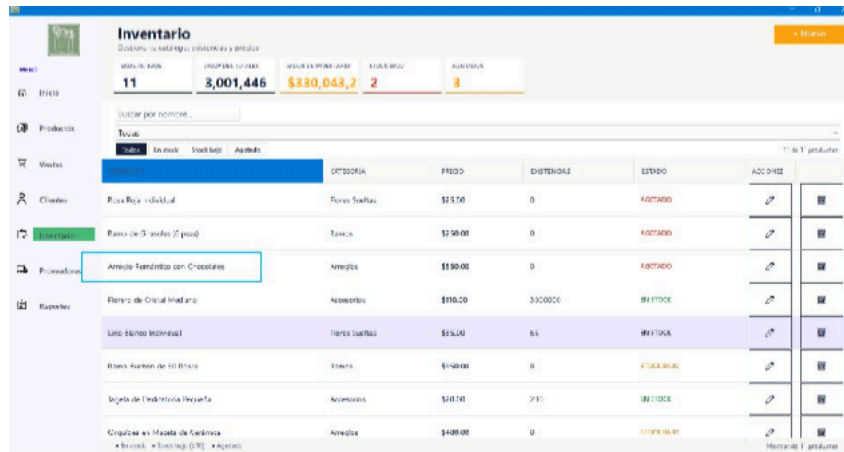


ID	Detalle_Venta	Cantidad	Precio_Altimo	M_Venta	M_Producto
1		1	250.00	1	2
2		1	20.00	1	7
3		12	20.00	2	1
4		1	110.00	2	4
5		1	650.00	3	3
6		1	350.00	4	6
7		2	480.00	5	8
8		2	480.00	6	8
9		5	50.00	6	14
10		10	20.00	7	1
11		11	25.00	8	1
12		20	50.00	5	14
13		6	60.00	10	14
14		5	50.00	11	14
15		2	550.00	12	3
16		2	150.00	13	3
17		25	15.00	14	5

Nota: Elaboración propia

Figura 10.3

Pruebas de narración de texto navegando



ID	Detalle_Venta	Cantidad	Precio_Altimo	M_Venta	M_Producto
1		1	250.00	1	2
2		1	20.00	1	7
3		12	20.00	2	1
4		1	110.00	2	4
5		1	650.00	3	3
6		1	350.00	4	6
7		2	480.00	5	8
8		2	480.00	6	8
9		5	50.00	6	14
10		10	20.00	7	1
11		11	25.00	8	1
12		20	50.00	5	14
13		6	60.00	10	14
14		5	50.00	11	14
15		2	550.00	12	3
16		2	150.00	13	3
17		25	15.00	14	5

Nota: Elaboración propia

Tabla 10.3*Tabla de caso de prueba del contraste de colores*

Proyecto No: 03 Nombre de proyecto: Sistema de ventas e inventario para una florería Fecha: —		ID de caso de prueba: AC-03 Nombre de caso de prueba: Verificación del contraste de color en la pantalla de Login Ejecutada por: Evaluador de accesibilidad	
Objetivo: Verificar que la combinación de colores utilizada en la pantalla de Login proporciona un contraste suficiente entre el texto, controles y el fondo, garantizando la legibilidad para todos los usuarios.			
Módulo involucrado: Login		Función a probar: Contraste de colores y legibilidad visual de la pantalla de inicio de sesión.	
Caso de prueba			
Descripción: Se evalúa el nivel de contraste entre los textos (etiquetas, títulos), campos de entrada (TextBox), botones de acción y el fondo de la pantalla de Login para asegurar que cumplen con los criterios mínimos de legibilidad y accesibilidad visual.			
Datos de entrada: Campos de contraseña y usuario.		Precondiciones: El sistema se encuentra en ejecución y las pantallas pueden visualizarse correctamente.	
Paso	Acción	Resultado esperado	Verificación (Pasado/Fallido)
1	Abrir la pantalla de inicio de sesión.	La interfaz es totalmente legible.	Pasado
2	Inspeccionar el contraste del título y las etiquetas de texto (Usuario, Contraseña).	Texto distinguible claramente del fondo.	Pasado
3	Revisar los campos de entrada (TextBox).	Bordes y texto interno bien definidos.	Pasado
4	Evaluar el color del botón principal” Ingresar”.	Texto del botón legible sobre su fondo.	Pasado
5	Verificar el contraste con una herramienta de accesibilidad	Se cumple con el nivel de las WCAG	Pasado
Observaciones			

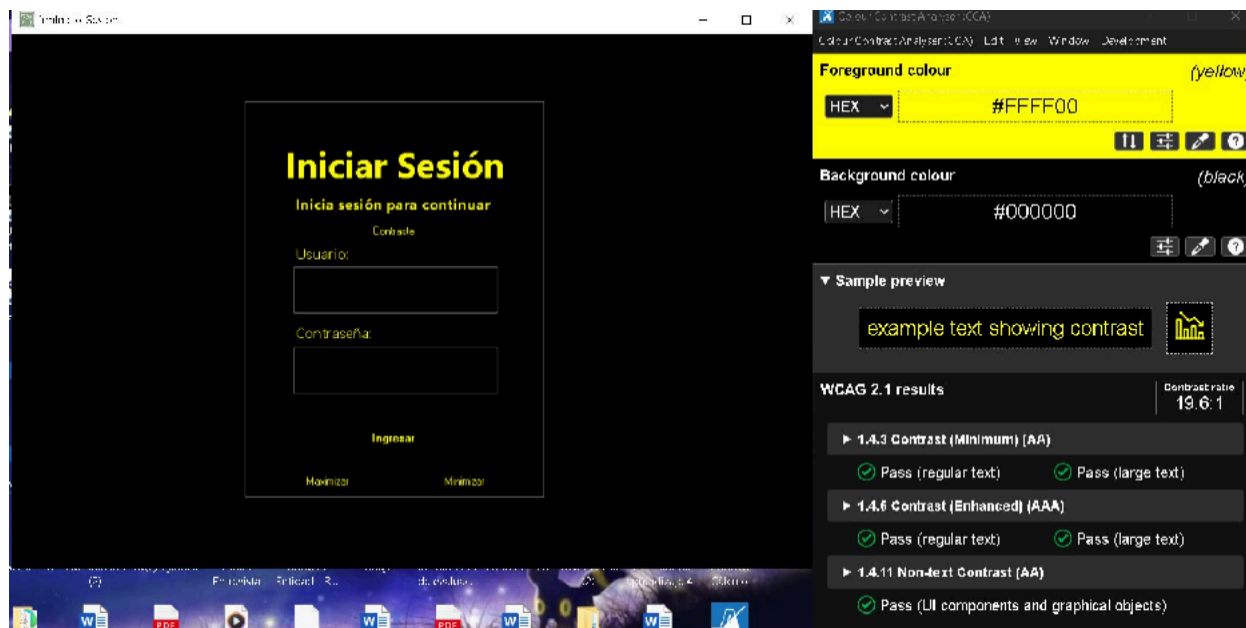
Caso de prueba aprobado con un contraste de 19.6:1, cumpliendo holgadamente los criterios de accesibilidad WCAG 2.1 (AA y AAA) para la pantalla de Login.

Nota Elaboración propia.

Evidencia

Figura 10.4

Pruebas de contraste de colores



Nota: Elaboración propia

11. Conclusiones

Las pruebas ejecutadas confirmaron que el Sistema de Ventas e Inventario para la florería cumple con todos los requerimientos funcionales y de accesibilidad establecidos para esta etapa. Muestra de ello es que las operaciones clave —como el registro y eliminación de productos, así como la alta y modificación de clientes— se ejecutaron sin errores, garantizando un almacenamiento y actualización de datos totalmente confiable.

En cuanto a la experiencia del usuario, la evaluación sumativa reflejó una alta tasa de éxito en las tareas y una percepción muy favorable sobre la usabilidad, respaldada por los excelentes resultados obtenidos en el cuestionario SUS. De forma paralela, el sistema superó con éxito las pruebas de accesibilidad: demostró ser compatible con lectores de pantalla y cumplió con las pautas de contraste de las WCAG 2.1. Como único punto a pulir, se identificó la necesidad de optimizar la visualización de los botones al aplicar niveles altos de escalado en pantalla.

En conclusión, la plataforma ofrece un rendimiento estable, una interfaz intuitiva y un nivel de accesibilidad óptimo. Estos resultados la posicionan como una solución sólida y lista para avanzar a las siguientes fases de desarrollo e implementación, integrada en un ciclo de mejora continua impulsado por los hallazgos de esta evaluación.

12. Coevaluación

A continuación, se presenta el formato de coevaluación para los integrantes del equipo. Cada miembro deberá calificar a sus compañeros en una escala del 1 al 5, donde 1 es insuficiente y 5 es excelente.

Tabla 12.1

Coevaluación de la actividad

Integrante / Criterio	Participación	Calidad del trabajo	Responsabilidad	Trabajo en equipo	Comunicación
Alma Rosa Alvarado Reyes	5	5	5	5	5
Jhoanir Ismael Hidalgo Flores	5	5	5	5	5
Jaime Alfredo Pérez Rivera	5	5	5	5	5

Nota: Elaboración propia.

Referencias

Formative vs. Summative Evaluations (2019). [Película].

Pressman, R. S. (2010). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico*. McGraw-Hill.

Rosala, M. (2019). *Formative vs. Summative Evaluations*. Obtenido de Nielsen Norman

Group: <https://www.nngroup.com/videos/formative-vs-summative-evaluation/>

World Wide Web Consortium (W3C). (s.f.). *Visión general sobre la evaluación de la*

accesibilidad web. Obtenido de Web Accessibility Initiative (WAI):

<https://www.w3.org/WAI/test-evaluate/es>



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA
HUASTECA HIDALGUENSE
Departamento Descentralizado de la Administración Pública Estatal



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Actividad	Cuadro comparativo de las técnicas de evaluación; definición de protocolo y resultados de evaluación formativa, sumativa y de accesibilidad						
Asignatura	Tópicos de Calidad para el Diseño de Software			Unidad	IV. Evaluación y pruebas.		
Modalidad	Equipo	Tipo de evaluación	Heteroevaluación	Valor	6 puntos	Instrumento	LC-TI-TCDS-03-P3-06
Estudiante/s	- Alma Rosa Alvarado Reyes - Jhoanir Ismael Hidalgo Flores - Jaime Alfredo Pérez Rivera					Cuatrimestre y grupo	3-A

Instrumento de evaluación

Rubro	Indicador de desempeño	Valor	Obtenido	
			SI	NO
Cuadro comparativo				
Técnica de evaluación	Se identifican las técnicas de cada tipo de evaluación (formativa, sumativa, de accesibilidad)	0.2		
Objetivo principal	Se describe el objetivo principal de las diferentes técnicas de evaluación.	0.2		
Momento de aplicación	Se indica en qué etapa de desarrollo se aplican las diferentes técnicas de evaluación.	0.2		
Qué evalúa	Se especifican los elementos que son probados por las técnicas de evaluación.	0.2		
Ventajas	Se describen los elementos positivos que son propios de la aplicación de las técnicas de evaluación.	0.2		
Limitaciones	Se describen los elementos restrictivos que son propios de la aplicación de las técnicas de evaluación	0.2		
Protocolo de evaluación.				
Protocolo de evaluación	Definición de protocolo de evaluación formativa, sumativa y de accesibilidad que incluya: Introducción, ambiente de pruebas, tipos de pruebas realizadas, casos de pruebas, resultados de pruebas, hallazgos y recomendaciones,	2.0		
Resultados	incluyendo: El resumen de los resultados para cada tipo de evaluación (formativa, sumativa y de accesibilidad).	0.8		
Elementos generales				
Referencias	Se utilizan fuentes confiables, se citan en el cuerpo del documento y se enlistan de forma alfabética al final del mismo.	0.3		
Redacción y forma	Se presenta la información de forma organizada sin errores ortográficos.	0.3		
Formato APA	Se aplica a todos los elementos del documento (márgenes, interlineado, tipografía (tamaño y tipo), tablas, figuras o imágenes y se presenta la información de forma organizada	0.4		
Ser	Entregar en tiempo y forma cada una de las actividades, ingresar de manera puntual a todas las sesiones de clase, o en su defecto, justificar debidamente las faltas/retardos.	0.5		
Saber convivir	No poseer ningún reporte de actitud o desacuerdo por parte del equipo de trabajo o el grupo, no poseer ningún señalamiento sobre actitud por parte del docente.	0.5		
		Calificación Final		

NOTAS

- Es requisito indispensable para su recepción, que el documento incluya una portada con los datos de identificación: Nombre de alumnos(as), asignatura, número y nombre de actividad, programa educativo, fecha, grado y grupo.
- La ponderación de cada atributo-indicador se realiza en base al valor asignado en esta lista de cotejo.
- El documento debe entregarse en formato *.doc (Word)